

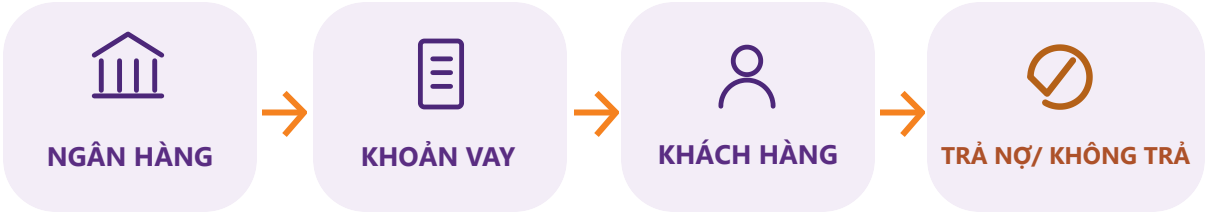
QUY TRÌNH QUẢN TRỊ DANH MỤC VÀ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH TÍN DỤNG

Từ dữ liệu khách hàng và lịch sử khoản vay đến quyết định cho vay mới

TỪ DỮ LIỆU ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TÍN DỤNG

BỐI CẢNH NGHIỆP VỤ

Lãnh đạo muốn theo dõi và quản trị toàn bộ danh mục hồ sơ vay và khoản vay của khách hàng; đánh giá thông tin cho vay, lịch sử tín dụng và các chỉ số rủi ro để hỗ trợ quyết định cấp tín dụng mới.



ĐẦU VÀO Bốn nhóm thông tin chính để hiểu rủi ro về khoản vay



Hồ sơ khách hàng

Mức độ ổn định của khách hàng

Tuổi * Việc làm * Nhà ở



Năng lực tài chính

Khả năng trả nợ của khách hàng

Thu nhập * DTI * Tỷ lệ vay / Thu nhập



Thông tin khoản vay

Quy mô & đặc điểm khoản vay

Số tiền * Mục đích * Kỳ hạn

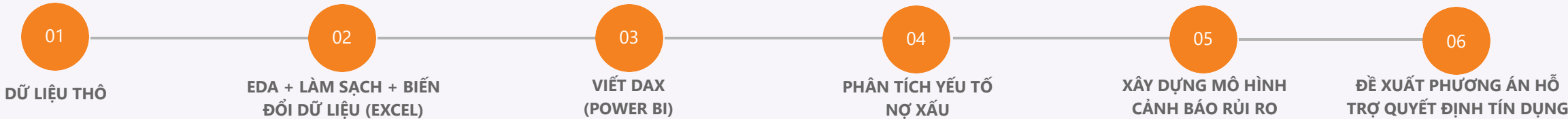


Lịch sử tín dụng

Hành vi tín dụng trong quá khứ

Vỡ nợ trước đây * Hạn mức * Trễ hạn

QUY TRÌNH XỬ LÝ Từ dữ liệu thô đến hỗ trợ quyết định



ĐẦU RA

NHẬN DIỆN AI RỦI RO

Nhóm khách hàng/hồ sơ cần chú ý

ĐÁNH GIÁ VÌ SAO VÀ MỨC NÀO

Phân tích yếu tố, lịch sử và xác suất nợ xấu.

ĐỀ XUẤT HÀNH ĐỘNG

Hỗ trợ phê duyệt, kiểm tra bổ sung hoặc theo dõi.

TỔNG QUAN DỮ LIỆU TÍN DỤNG

Hiểu ý nghĩa, vai trò và cách sử dụng các biến trước khi phân tích và dự báo rủi ro.

PHẠM VI SỬ DỤNG: trang này giải thích cấu trúc dữ liệu, biến dẫn xuất và thuật ngữ mô hình; không đưa ra kết luận rủi ro hoặc quyết định tín dụng.

Tên cột	Mô tả
Giới tính	Giới tính của người nộp hồ sơ (Nam/Nữ)
Hạng tín dụng khoản vay	Hạng tín dụng được gán cho khoản vay (A-G)
Khoản nợ khác (VND)	Khoản nợ bổ sung giả lập của người nộp hồ sơ (VND; quy đổi từ USD theo tỷ giá 26.072,51 VND/USD)
Lãi suất khoản vay (%)	Lãi suất khoản vay (%)
Loại hình việc làm	Loại hình việc làm (Toàn thời gian/Bán thời gian/Tự kinh doanh/Thất nghiệp)
Mã khách hàng	Mã định danh duy nhất của mỗi khách hàng
Mức đích khoản vay	Mức đích khoản vay (Cá nhân / Y tế / Giáo dục v.v.)

CHỈ SỐ DẪN XUẤT

DTI — Debt-to-Income Ratio (Tỷ lệ tổng nợ trên thu nhập)

$$\frac{\text{Số tiền vay} + \text{Khoản nợ khác}}{\text{Thu nhập hàng năm}}$$

LTI — Loan-to-Income Ratio (Tỷ lệ khoản vay trên thu nhập)

$$\frac{\text{Số tiền vay}}{\text{Thu nhập hàng năm}}$$

DEFAULT RATE (Tỷ lệ nợ xấu)

$$\frac{\text{Số hồ sơ default}}{\text{Tổng số hồ sơ}}$$

Thuật ngữ	Cách hiểu
Xác suất nợ xấu (PD)	Xác suất nợ xấu dự báo: xác suất mô hình Logistic ước lượng một hồ sơ thuộc lớp nợ xấu.
Tỷ số Chênh	Tỷ số chênh nợ xấu thay đổi thế nào khi biến đổi một đơn vị, giữ các biến còn lại không đổi.
TP	Bắt đúng khách nợ xấu.
TN	Nhận diện đúng khách không nợ xấu.
ROC AUC	Khả năng mô hình xếp khách hàng nợ xấu cao hơn khách hàng không nợ xấu.
Nhóm rủi ro	Phân nhóm theo xác suất nợ xấu: THẤP / TRUNG BÌNH / CAO. Chỉ phân tầng, không phải quyết định phê duyệt/từ chối.
Ngưỡng phân loại	Mốc chuyển xác suất thành cảnh báo 0/1. Ngưỡng hiện tại 0,406 (mô hình FE v2 không LPI, chốt từ OOF).
Hệ số mô hình	Hệ số mô hình: trọng số trực tiếp của biến trong phương trình Hồi quy Logistic.
FP	Cảnh báo nhầm.

NỢ XẤU ĐANG TẬP TRUNG Ở ĐÂU?

Nợ xấu tập trung ở những phân khúc e hàng và khoản vay nào?

PHẠM VI SỬ DỤNG: so sánh quy mô hồ sơ, số nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu và số tiền vay nợ xấu giữa các nhóm. Tỷ lệ cao cần được đọc cùng quy mô mẫu.

TÌNH TRẠNG CƯ TRÚ

All

LỊCH SỬ VỠ NỢ

All

MỤC ĐÍCH KHOẢN VAY

All

SỐ HỒ SƠ

32,566 hồ sơ

HỒ SƠ NỢ XẤU

7,107 hồ sơ

TỶ LỆ NỢ XẤU

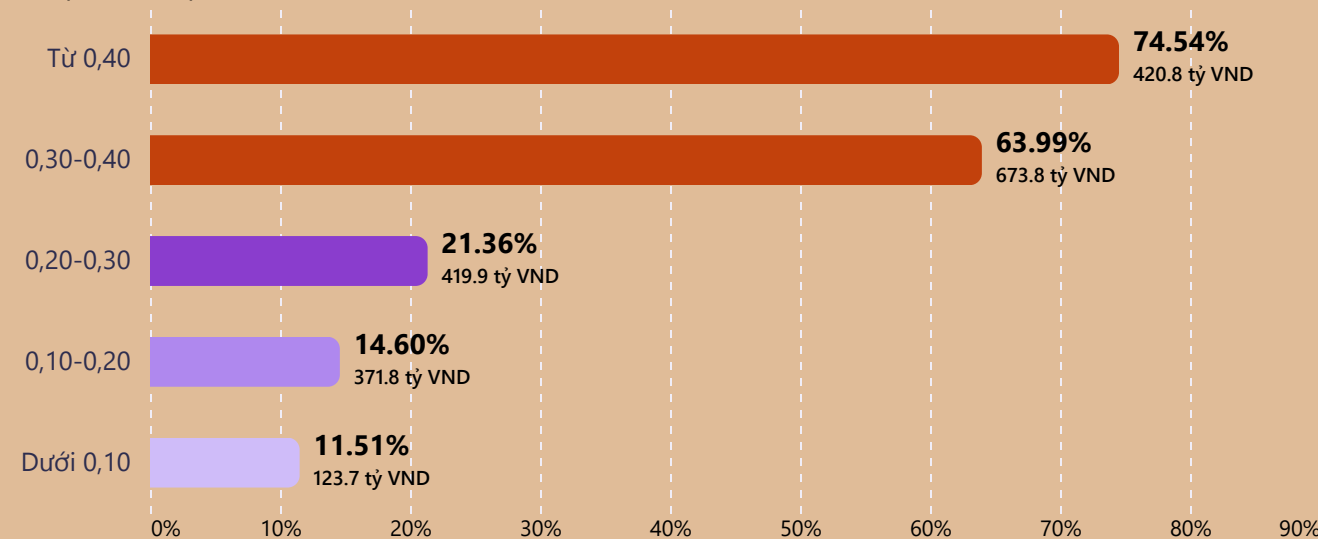
21.82%

TỔNG TIỀN VAY NỢ XẤU

2,010 tỷ VND

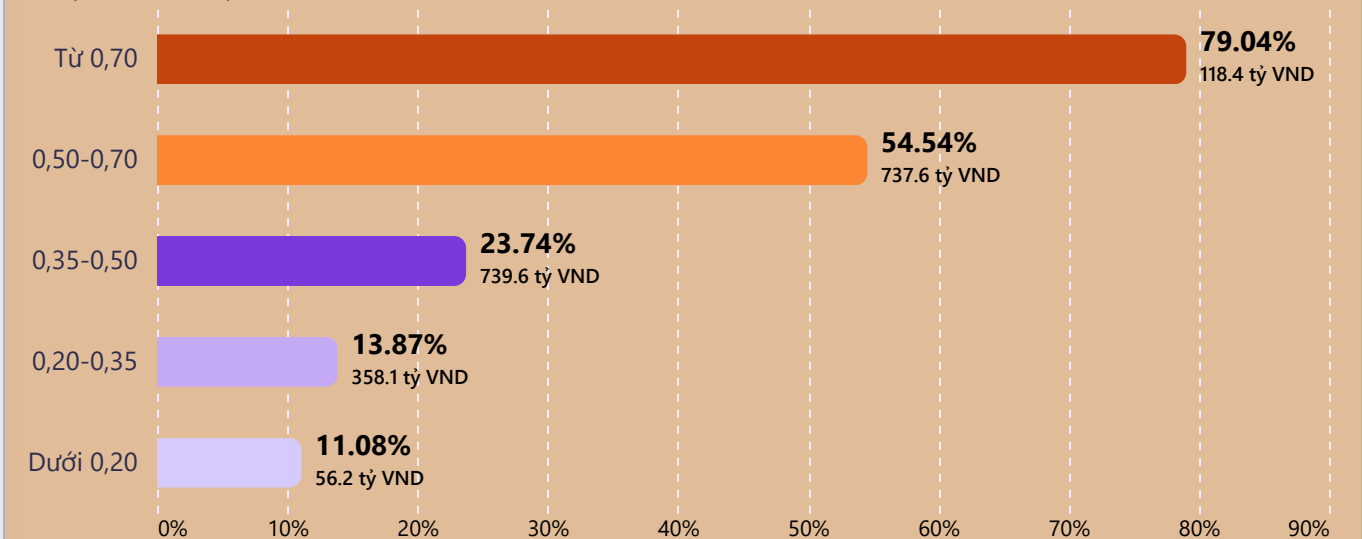
Nợ xấu theo tỷ lệ khoản vay / thu nhập

Số liệu toàn dữ liệu



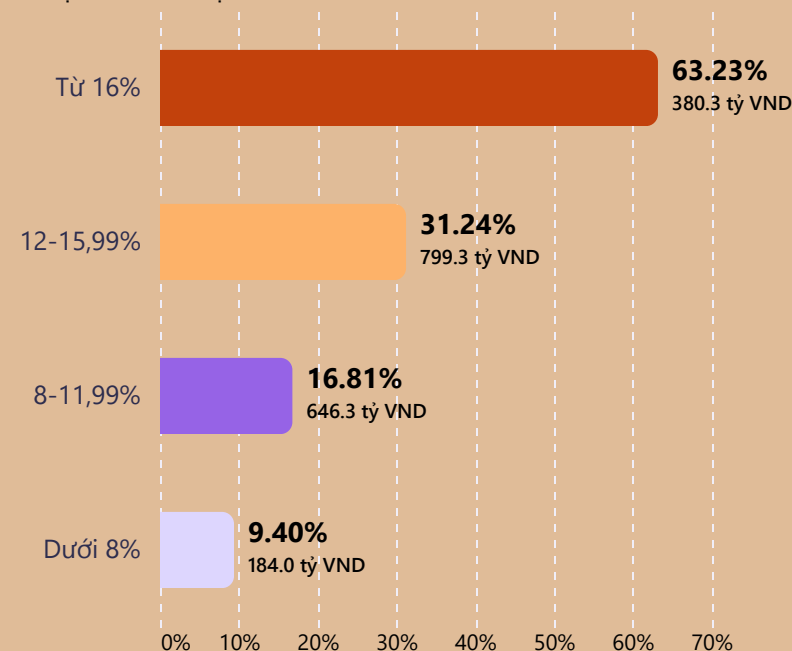
Nợ xấu theo tỷ lệ nợ / thu nhập

Số liệu toàn danh mục



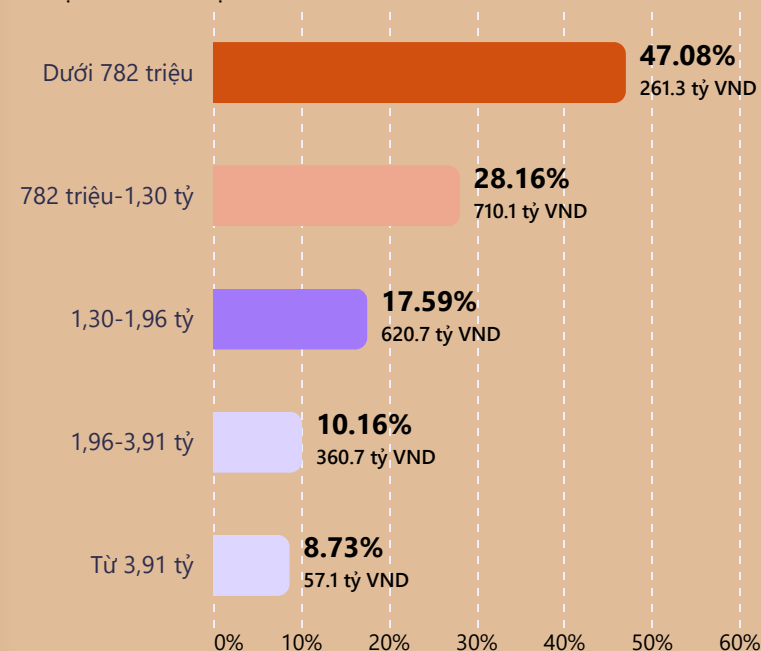
Nợ xấu theo nhóm lãi suất

Số liệu toàn danh mục



Nợ xấu theo nhóm thu nhập

Số liệu toàn danh mục



NHẬN XÉT CHÍNH

Các phát hiện nổi bật từ phân tích danh mục

01

GÁNH NẶNG NỢ

LTI và DTI càng cao, tỷ lệ nợ xấu càng tăng mạnh, cao gần 7 lần nhóm thấp nhất.

02

CHI PHÍ VAY

Lãi suất càng cao, nợ xấu càng lớn; nhóm lãi suất cao nhất đạt 63,23%.

03

NĂNG LỰC THU NHẬP

Thu nhập càng cao, tỷ lệ nợ xấu càng thấp, giảm từ 47,08% xuống 8,73%.

MÔ HÌNH DỰ ĐOÁN & PHÂN NHÓM RỦI RO

Mô hình hồi quy Logistic 8 đặc trưng cơ bản và quá trình cải thiện chỉ số đầu ra mô hình như thế nào?

PHẠM VI SỬ DỤNG: đánh giá khả năng phân biệt, chất lượng xác suất dự báo, ngưỡng cảnh báo và mức độ phân tầng rủi ro giữa các nhóm khách hàng.

QUY TRÌNH XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỰ BÁO NỢ XẤU VÀ TỐI ƯU KẾT QUẢ

Từ dữ liệu thô đến mô hình dự báo nợ xấu — Các chỉ hồi quy Logistic trên 6.514 hồ sơ để kiểm tra

01

DỮ LIỆU ĐÃ ĐƯỢC LÀM SẠCH +
TẠO NHÓM (EXCEL , POWER BI)

02

XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỒI QUY
LOGISTIC ĐẦU TIÊN DỰA TRÊN 8
ĐẶC TRƯNG CỦA DỮ LIỆU GỐC

03

ĐÁNH GIÁ ĐẦU RA MÔ
HÌNH, VÀ CHỌN PHƯƠNG
PHÁP CẢI THIỆN

04

SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP THỐNG
KÊ CƠ BẢN ĐỂ LỌC 2 CHỈ SỐ CẢNH BÁO
NHẦM VÀ BỎ SÓT

05

ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG THÊM CÁC MÔ
HÌNH NÂNG CAO (LightGBM/XGBoost)
ĐỂ NÂNG CAO KHẢ NĂNG DỰ ĐOÁN

ROC AUC

0,726

Khả năng phân biệt hai nhóm

ĐỘ NHẠY (RECALL)

92,41%

Tỷ lệ phát hiện đúng khách hàng nợ xấu

ĐỘ CHÍNH XÁC TỔNG THỂ (ACCURACY)

94,80%

Tỷ lệ dự báo đúng trên toàn bộ hồ sơ

ĐỘ ĐẶC HIỆU (SPECIFICITY)

95,46%

Tỷ lệ nhận diện đúng khách hàng không nợ xấu

MA TRẬN PHÂN LOẠI TẠI NGUỖNG 50%

1.314

True Positive · Bắt đúng khách nợ xấu

231

False Positive · Cảnh báo nhầm

108

False Negative · Bỏ sót khách nợ xấu

4.861

True Negative · Nhận diện đúng khách
không nợ xấu

MỨC ĐỘ ĐÓNG GÓP CỦA 5 BIẾN HÀNG ĐẦU VÀO DỰ BÁO

Mỗi % cho biết biến đó quyết định bao nhiêu phần trong dự báo nợ xấu
(5 biến hàng đầu, cộng lại < 100%)

Ví dụ 38.28% ở Tỷ lệ khoản vay trên thu nhập nghĩa là, cứ 100 phần thay đổi của dự báo
thì ~38 phần đến từ biến này

Tỷ lệ khoản vay trên thu nhập 38.28%

Lãi suất khoản vay (%) 28.16%

Số tiền vay đề nghị (VND) 20.43%

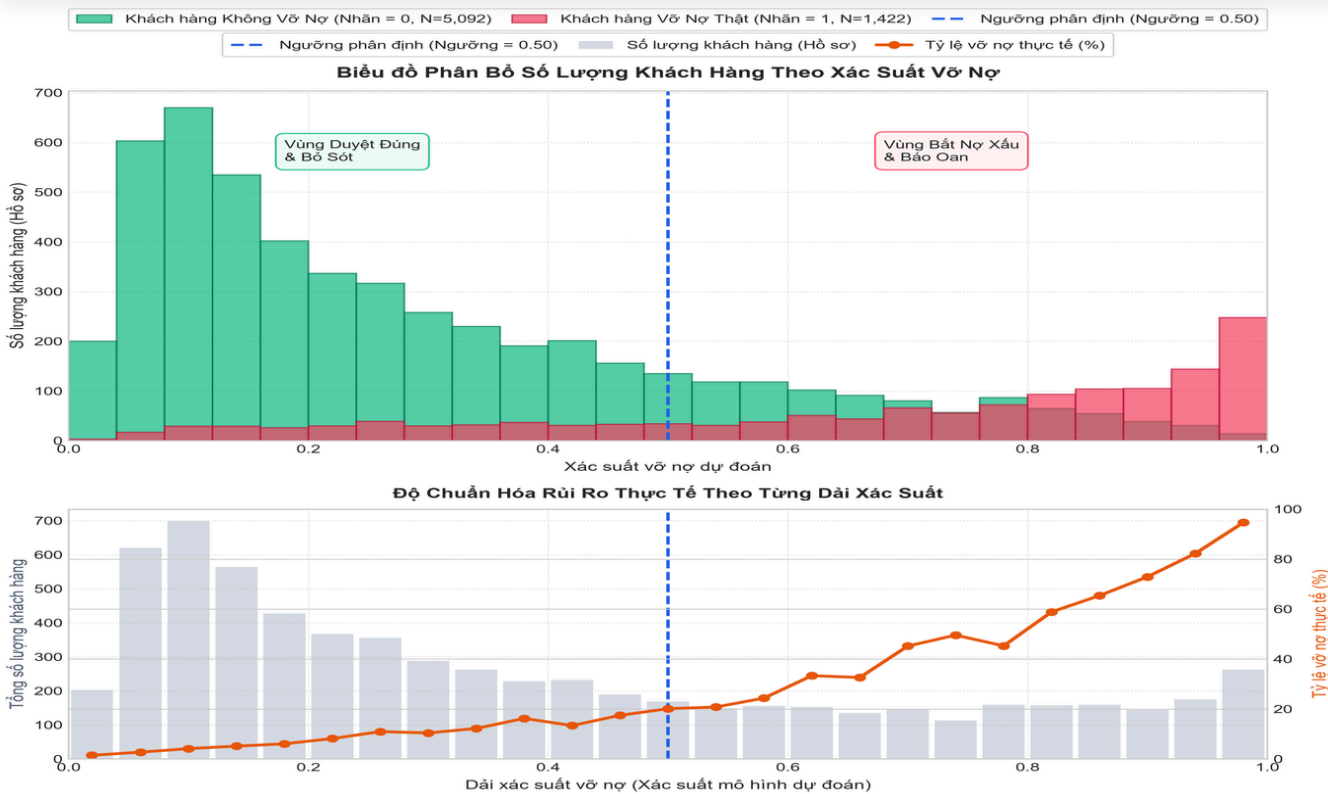
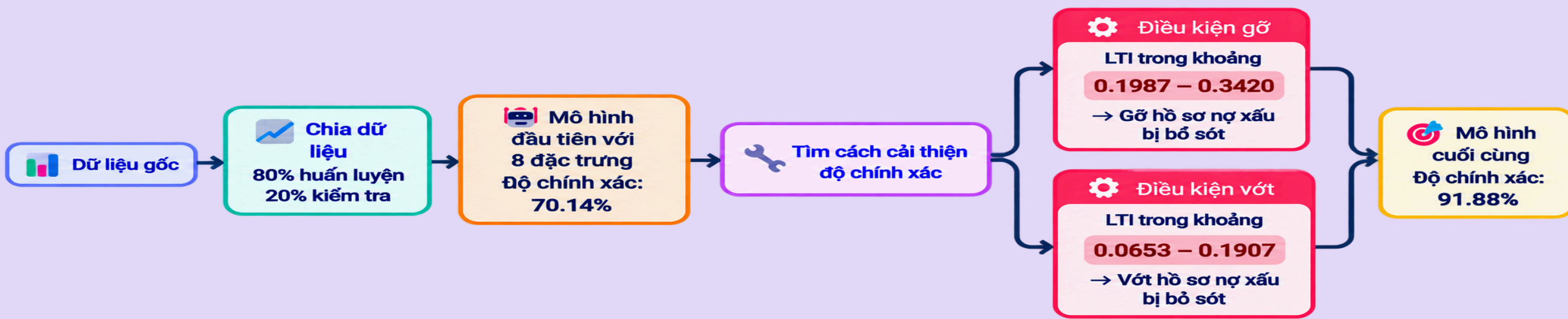
Thu nhập hàng năm (VND) 4.44%

Tình trạng sở hữu nhà 3.04%

CÁC BIẾN ĐẶC TRƯNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG MÔ HÌNH

STT	Tên biến	Tác dụng
1	Lãi suất khoản vay (%)	Đo lường mức lãi suất cấp tín dụng; phản ánh trực tiếp mức độ bù đắp rủi ro mà ngân hàng định giá cho hồ sơ vay vốn.
2	Tỷ lệ khoản vay trên thu nhập	Đo lường quy mô khoản nợ đề nghị so với năng lực thu nhập hàng năm của người vay (LTI); là biến rủi ro quan trọng hàng đầu thúc đẩy xác suất vỡ nợ.
3	Tỷ lệ tổng nợ trên thu nhập	Chỉ số DTI tổng hợp thể hiện gánh nặng toàn bộ các nghĩa vụ nợ hiện hữu trên thu nhập, đo lường dư địa tài chính còn lại của khách hàng để trả nợ.
4	Thu nhập hàng năm (VND)	Thước đo quy mô tài chính và tiềm lực kinh tế nền tảng của khách hàng để duy trì thanh khoản và khả năng trả nợ.
5	Tình trạng sở hữu nhà	Đo lường tính ổn định cư trú và tài sản tích lũy (Sở hữu nhà riêng/Thế chấp so với Đi thuê nhà), là bệ đỡ bảo đảm giảm thiểu rủi ro nợ xấu thực tế.
6	Tổng vốn nợ trong hồ sơ tín dụng	Chỉ báo lịch sử kỷ luật tín dụng: khách hàng từng có tiền sử nợ xấu có xác suất tái phạm cao hơn đáng kể.

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG MÔ HÌNH VÀ CÁC LỚP LỌC NHẦM CẢI THIỆN CHỈ SỐ ĐẦU RA



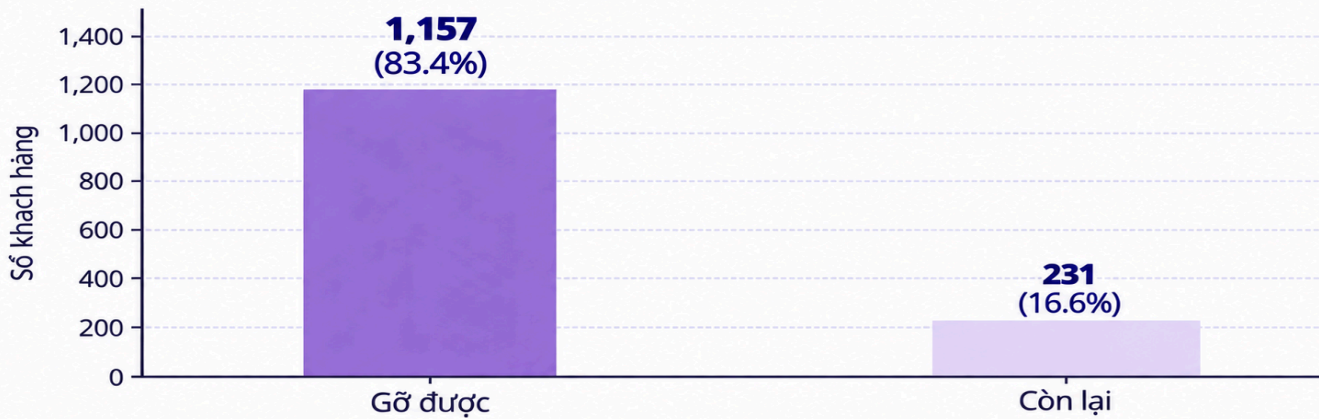
BỘ LỌC GỠ KHÔNG NỢ XẤU BỊ BẮT NHẦM

Kết quả sau khi áp dụng điều kiện gỡ



Điều kiện gỡ:

LTI trong khoảng [0.1987 ; 0.3420] → Một Phần Nhóm Không Nợ Xấu Bị Bắt Nhầm



Đã gỡ được 1,157 khách hàng (83.4%) tổng số KHÔNG NỢ XẤU BỊ BẮT NHẦM, còn lại 231 khách hàng (16.6%) tiếp tục được xem xét.

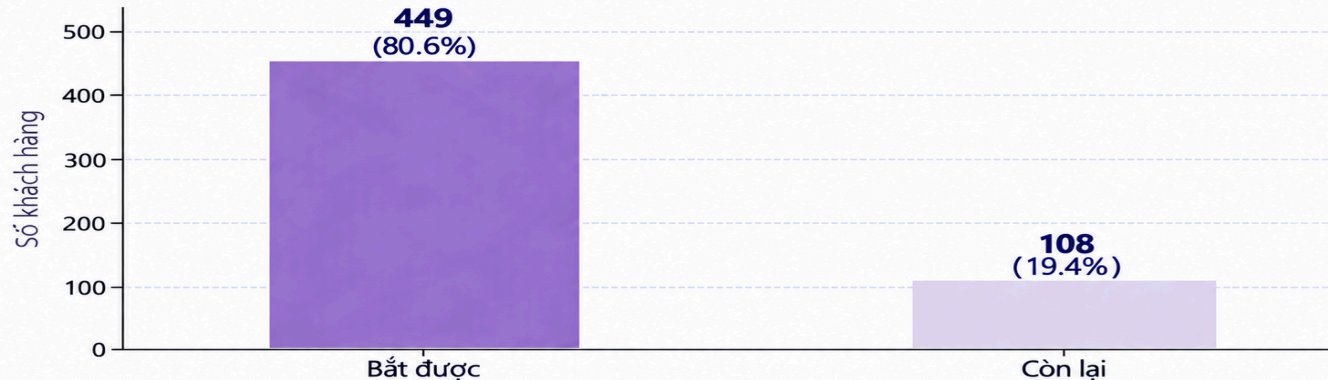
BỘ LỌC VỚT NỢ XẤU BỊ BỎ SÓT

Kết quả sau khi áp dụng điều kiện bắt



Điều kiện bắt:

LTI trong khoảng [0.0653 ; 0.1907] → Một phần nhóm nợ xấu bị bỏ sót



Đã bắt được 449 khách hàng (80.6%) trong tổng số NỢ XẤU BỊ BỎ SÓT, còn lại 108 khách hàng (19.4%) là nợ xấu bị bỏ sót.

NHẬN XÉT CHÍNH

Các phát hiện chính từ kết quả mô hình Hồi quy Logistic

01

KHẢ NĂNG PHÂN BIỆT RỦI RO

ROC AUC đạt 0,726, cho thấy mô hình có khả năng phân biệt ở mức trung bình giữa khách hàng nợ xấu và không nợ xấu.

02

KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN NỢ XẤU

Tại ngưỡng 0,5, độ nhạy (Recall) đạt 73,91%; mô hình vẫn bỏ sót 371 hồ sơ nợ xấu, tương đương khoảng 26,09%

03

NHÓM CẦN ƯU TIÊN XEM XÉT

Tập trung vào nhóm hồ sơ được đổi trạng thái thành không nợ xấu thông qua các lớp lọc; trong đó thu nhập, lãi suất và số tiền vay là các yếu tố đóng góp chính.

PHÁT HIỆN CHÍNH & HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH

Tổng hợp các phát hiện chính từ phân tích dữ liệu, yếu tố rủi ro và chất lượng dữ liệu.

PHẠM VI SỬ DỤNG: dashboard tổng hợp các yếu tố mô tả để hỗ trợ rà soát rủi ro; không thay thế chính sách tín dụng hoặc quy trình phê duyệt.

NHẬN XÉT NHÓM HỒ SƠ NỢ XẤU THỰC TẾ THÔNG QUA XÁC SUẤT VỠ NỢ TỪ MÔ HÌNH HỒI QUY LOGISTIC

MỨC 1 · NHÓM CÓ XÁC SUẤT VỠ NỢ NHỎ HƠN 25%

- Đặc trưng: Khách hàng có thu nhập cao nhất (3.3 tỷ), tỷ lệ gánh nợ cực nhẹ (LTI 0.06, DTI 0.24), tài sản thế chấp chiếm ưu thế (59%), chủ yếu vay hợp nhất nợ (36%).
- Vấn đề: 58% từng có tiền sử vỡ nợ nhưng Mô hình dự báo 0% khả năng vỡ nợ (không bắt được bằng các chỉ số tài chính thông thường).

MỨC 2 · NHÓM CÓ XÁC SUẤT VỠ NỢ TỪ 25% ĐẾN DƯỚI 50%

- Đặc trưng: Thu nhập 1.3 tỷ, khoản vay nhỏ nhất (158 triệu, LTI 0.12, DTI 0.29), tỷ lệ thuê nhà cao (63%), vay chi trả y tế chiếm 27%.
- Vấn đề: 62.5% từng có lịch sử vỡ nợ, tuy nhiên Mô hình vẫn đánh giá rủi ro < 0.5 nên lọt qua mô hình chuẩn.

MỨC 3 · NHÓM CÓ XÁC SUẤT VỠ NỢ TỪ 50% ĐẾN DƯỚI 75%

- Đặc trưng: Tỷ lệ hồ sơ cao nhất; thu nhập thấp nhất (1.07 tỷ), gánh nợ tăng rõ rệt (LTI 0.31, DTI 0.49); tỷ lệ thuê nhà cao nhất (79%) và có tiền sử nợ xấu cao nhất (73.8%).
- Hiệu quả: Mô hình nhận diện chính xác 100% khách hàng rơi vào nhóm vỡ nợ dù lãi suất vay thấp (12.37%).

MỨC 4 · NHÓM CÓ XÁC SUẤT VỠ NỢ TỪ 75% ĐẾN 100%

- Đặc trưng: Gánh nợ vượt ngưỡng an toàn (LTI 0.43, DTI 0.61 - cao nhất); khoản vay lớn nhất (637 triệu); thuê nhà 77%.
- Hiệu quả: Model bắt chính xác 100% trường hợp vỡ nợ.

HỒ SƠ RỦI RO CAO CẦN KIỂM TRA GÌ?

1. Chất lượng dữ liệu

Dữ liệu thiếu · Giá trị bất thường · Tính đúng thời điểm
Xác minh dữ liệu đầu vào trước khi dựa vào kết quả mô hình để hỗ trợ quyết định.

2. Năng lực trả nợ

Thu nhập · Tỷ lệ nợ · Tỷ lệ khoản vay
Đánh giá khả năng trả nợ và mức gánh nặng tài chính so với thu nhập hiện tại. Không kết luận từ một biến đơn lẻ.

3. Cấu trúc khoản vay

Số tiền vay · Lãi suất · Kỳ hạn
Rà soát quy mô và chi phí khoản vay trong bối cảnh năng lực tài chính của khách hàng.

4. Lịch sử tín dụng

Từng vỡ nợ · Lịch sử tín dụng
Đối chiếu hành vi tín dụng trước đây trước khi kết luận mức độ rủi ro của hồ sơ.

05 · XÁC MINH BỔ SUNG & THẨM QUYỀN

Gọi khách hàng khi cần · Yêu cầu chứng từ · Xác minh bên thứ ba khi được phép · Chuyển cấp xem xét
Xác minh thêm hồ sơ rủi ro/hồ sơ thiếu dữ liệu (ưu tiên đối chiếu thu nhập, nghĩa vụ nợ, mục đích vay, thông tin tín dụng; yêu cầu chứng từ hoặc chuyển cấp xem xét khi cần) với đầy đủ căn cứ, phê duyệt và tuân thủ bảo mật dữ liệu.

CÁC PHÂN KHÚC CÓ RỦI RO NỢ XẤU CAO CẦN LƯU Ý

Các khoảng dưới đây có tỷ lệ nợ xấu quan sát cao hơn trong dữ liệu hiện tại; dùng để ưu tiên rà soát, không phải ngưỡng tự động từ chối.

TỶ LỆ TỔNG NỢ TRÊN THU NHẬP ≥ 0,70

≈ 79,0%

Gánh nặng nợ so với thu nhập rất cao.

TỶ LỆ KHOẢN VAY TRÊN THU NHẬP ≥ 0,40

≈ 74,5%

Khoản vay lớn so với thu nhập.

LÃI SUẤT ≥ 16%

≈ 63,2%

Chi phí vay cao đi cùng tỷ lệ nợ xấu quan sát cao.

THU NHẬP < 782 triệu đồng/năm

≈ 47,1%

Nhóm thu nhập thấp nhất có tỷ lệ nợ xấu cao nhất trong các nhóm thu nhập hiện tại.

LỊCH SỬ TỪNG VỠ NỢ Có lịch sử vỡ nợ

≈ 37,8%

Nhóm không có lịch sử vỡ nợ ≈ 18,4%. Lịch sử vỡ nợ là tín hiệu cần đối chiếu kỹ.